

Pair Grid + Relative Value Switching

BTC/ETH Spread Grid · Cointegration Test · Relative Value Signal

Multi-Asset Grid Portfolio · Switching Between Instruments

อ้างอิง: [Statarb Ch.4-6](#) (Cointegration, Spread, OU Process)

แก่นของ PART นี้

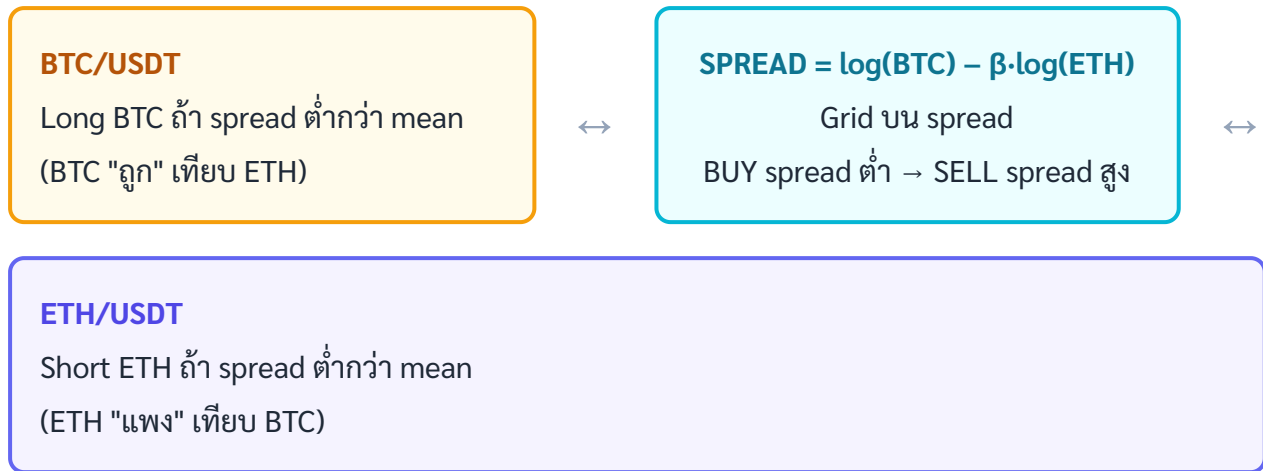
Pair Grid ไม่ใช่ grid บน BTC price โดยตรง แต่ใช้ grid บน **spread** ระหว่างสองสินทรัพย์ (เช่น BTC/ETH ratio) — spread cointegrated มี mean-reversion ที่แข็งแกร่งกว่าราคาเดียว + ไม่ขึ้นกับทิศทางตลาด

Spread = $\log(\text{BTC/USDT}) - \beta \times \log(\text{ETH/USDT})$. Grid on spread reversion to mean

6.1 ทำไม Pair Grid?

ปัญหาของ Single-Asset Grid: ถ้า BTC uptrend → grid ขาย inventory เร็ว (ดี) แต่ถ้า BTC downtrend → inventory สะสม (ไม่ดี)

Pair Grid แก้ด้วย: สร้าง grid บน spread ที่ cointegrated — spread revert ไม่ว่า BTC จะขึ้นหรือลง (ตราบไคที่ BTC/ETH ratio กลับสู่ค่าเฉลี่ย)



6.2 Cointegration — พื้นฐาน Pair Grid

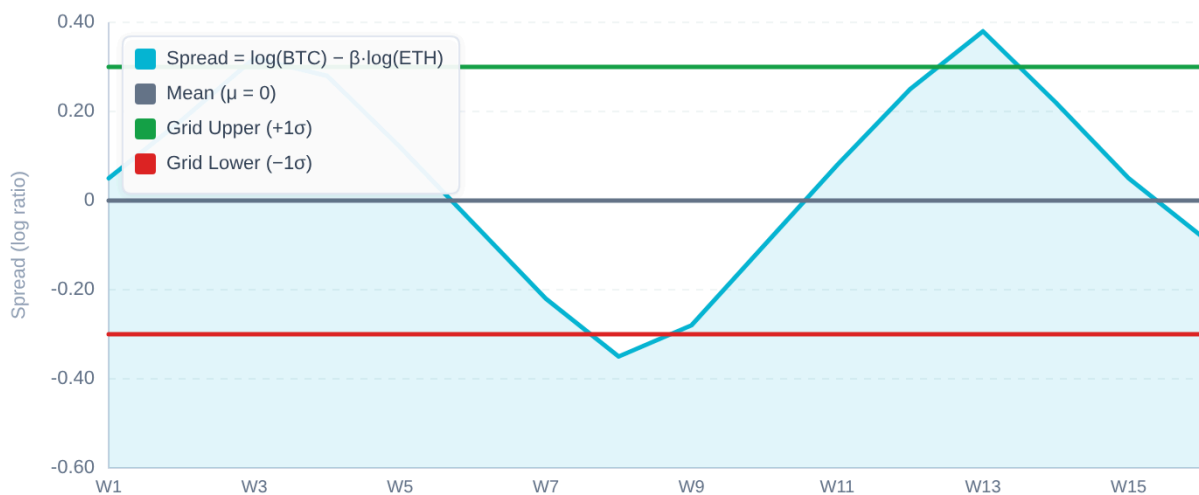
Correlation ≠ Cointegration

BTC และ ETH อาจมี correlation สูง (ขึ้นลงพร้อมกัน) แต่นั่นไม่รับประกันว่า spread จะ mean-revert — ต้องผ่าน Cointegration Test จึงจะ trade ได้อย่างมั่นใจ

Cointegration (จาก [Statarb Ch.5](#)) หมายความว่า: แม้ราคาสองตัวจะ random walk แต่ linear combination ของมันเป็น stationary:

$$\text{Spread}_t = \log(P_{BTC,t}) - \beta \cdot \log(P_{ETH,t}) - \alpha \sim \text{Stationary}$$

BTC/ETH Log Spread — Cointegration Mean-Reversion (สมมติ 16 สัปดาห์)



เมื่อ spread $> +1\sigma$: Short BTC / Long ETH → เมื่อ spread $< -1\sigma$: Long BTC / Short ETH → profit เมื่อ revert

BTC/ETH Spread (log ratio) — mean-revert กลับสู่ค่าเฉลี่ยอยู่เสมอ → Grid บน spread ทำกำไรได้ต่อเนื่อง

ทดสอบ Cointegration สำหรับ Pair Grid:

```
def test_cointegration(btc_prices, eth_prices, significance=0.05):
    """
    Engle-Granger 2-step cointegration test
    Returns: (is_cointegrated, beta, alpha, adf_stat, p_value)
    """
    import numpy as np
    from scipy import stats
```

```

log_btc = np.log(btc_prices)
log_eth = np.log(eth_prices)

# Step 1: OLS regression  $\log\_BTC = \alpha + \beta \times \log\_ETH$ 
slope, intercept, r, p, se = stats.linregress(log_eth, log_btc)
beta = slope
alpha = intercept

# Step 2: คำนวณ spread (residuals)
spread = log_btc - beta * log_eth - alpha

# Step 3: ADF test บน spread
adf_stat = adf_test(spread) # implementation ดูใน statarb
p_value = adf_p_value(adf_stat, len(spread))

is_cointegrated = p_value < significance
return is_cointegrated, beta, alpha, spread

# ตัวอย่าง BTC/ETH (180 วัน):
# OLS:  $\log(BTC) = 2.14 + 0.82 \times \log(ETH) \rightarrow \beta = 0.82$ 
# ADF stat = -3.47 (critical at 5% = -2.89)  $\rightarrow p < 0.05 \rightarrow$  cointegrated ✓
# Half-life of spread reversion =  $\ln(2) / |\text{AR coeff}| \approx 8$  days

```

Johansen Test — ดีกว่า Engle-Granger สำหรับ Pair Grid

Engle-Granger มี low statistical power (พลาด cointegration จริงบ่อย) — ใช้ Johansen เป็น confirmation:

```

from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansen

def johansen_cointegration(btc_prices, eth_prices,
    significance_level=0.05):
    """
    Johansen test — ดีกว่า Engle-Granger สำหรับ 2+ variables
    Returns True ถ้า cointegrated
    """
    import numpy as np
    data = np.column_stack([np.log(btc_prices), np.log(eth_prices)])
    result = coint_johansen(data, det_order=0, k_ar_diff=1)

    # Trace statistic: critical values at 5%
    # result.cvt[:, 1] = 5% critical values

```

```

trace_stat = result.lr1[0] # rank=0 hypothesis
crit_val = result.cvt[0, 1] # 5% critical value

is_cointegrated = trace_stat > crit_val
return {
    "cointegrated": is_cointegrated,
    "trace_stat": trace_stat,
    "crit_val_5pct": crit_val,
    "eigenvectors": result.evec # loading vectors
}

```

ใช้ทั้งสอง test ร่วมกัน:

ถ้า Engle-Granger AND Johansen ทั้งคู่ = cointegrated → เชื่อถือได้สูง

ถ้าแค่อันเดียว → ระวัง (อาจเป็น spurious)

⚠ Cointegration Break Risk

Cointegration ไม่ถาวร — ความสัมพันธ์ระหว่าง BTC/ETH อาจพังได้เมื่อ:

- Structural regime change (เช่น ETH ถูก SEC classify เป็น security)
- Exchange listing/delisting ของ asset ใดสักตัว
- Regulatory event ที่กระทบ asset ตัวใดตัวหนึ่งเฉพาะ

เมื่อ cointegration พัง: spread ไม่ revert → Pair Grid สะสม unrealized loss ไม่จำกัด ต้องปิด position ทันที

Re-validate ทุก 30 วัน: run ADF test + Johansen test ใหม่ ถ้า p-value > 0.05 → หยุด Pair Grid ทันที

```

def rolling_cointegration_check(btc_prices, eth_prices, window=60,
step=5):
    """
    ตรวจสอบ cointegration แบบ rolling — ความสัมพันธ์อาจเปลี่ยนตาม regime
    window: วันที่ใช้ test
    step: ขยับ window ที่ละกี่วัน
    """
    from statsmodels.tsa.stattools import coint
    results = []

    for start in range(0, len(btc_prices) - window, step):
        end = start + window

```

```
_, pvalue, _ = coint(btc_prices[start:end],
eth_prices[start:end])
    results.append({
        "start_day": start,
        "end_day": end,
        "p_value": pvalue,
        "cointegrated": pvalue < 0.05
    })

# นับ % ของ windows ที่ cointegrated
cointegrated_pct = sum(r["cointegrated"] for r in results) /
len(results)
return results, cointegrated_pct

# ถ้า cointegrated_pct < 70% → relationship ไม่เสถียร → ระวัง Pair Grid
```

6.3 Spread Grid — โครงสร้าง

เมื่อรู้ว่า spread cointegrated แล้ว วาง grid บน spread โดยตรง:

Spread Grid Setup:

```
spread_mean = 0.0      (โดย construction จาก OLS)
spread_std  = 0.045    (จาก historical spread distribution)
zone_width  = 3σ each side = ±0.135

# Grid levels (spread units)
spread_levels = [-0.135, -0.090, -0.045, 0.0, +0.045, +0.090, +0.135]
               = [-3σ,   -2σ,   -1σ,   0,   +1σ,   +2σ,   +3σ ]

# แต่ละ level: ถ้า spread < level → BUY BTC + SHORT ETH
#              ถ้า spread > level → SELL BTC + LONG ETH

def pair_grid_signal(current_spread, spread_levels, prev_spread, beta,
                    btc_price, eth_price, q_btc):
    """
    ตรวจสอบว่า spread ข้ามผ่าน level ไหน → ส่ง orders
    """
    orders = []
    q_eth = q_btc * btc_price / eth_price * beta # ETH qty ที่ match BTC

    for level in spread_levels:
        if prev_spread > level and current_spread <= level:
            # Spread ลงผ่าน level → spread กำลังต่ำ → BUY spread (Long
            # BTC, Short ETH)
            orders.append({"action": "BUY_SPREAD",
                          "btc": f"BUY {q_btc} BTC",
                          "eth": f"SHORT {q_eth:.4f} ETH",
                          "tp_spread": level + 0.045}) # TP ที่ level +
            1σ

        elif prev_spread < level and current_spread >= level:
            # Spread ขึ้นผ่าน level → spread กำลังสูง → SELL spread (Short
            # BTC, Long ETH)
            orders.append({"action": "SELL_SPREAD",
                          "btc": f"SHORT {q_btc} BTC",
```


1σ

```
"eth": f"BUY {q_eth:.4f} ETH",  
"tp_spread": level - 0.045}) # TP ที่ level -
```

return orders

6.4 Capital Allocation สำหรับ Pair Grid

Capital Allocation – Pair Grid:

สมมติ: $BTC = \$100k$ · $ETH = \$3,500$ · $\beta = 0.82$

$Q_{btc} = 0.01$ BTC per level

$Q_{eth} = Q_{btc} \times BTC_price / ETH_price \times \beta$
 $= 0.01 \times \$100,000 / \$3,500 \times 0.82$
 $= 0.01 \times 28.57 \times 0.82 = 0.2343$ ETH

ตรวจ dollar parity

$BTC_notional = 0.01 \times \$100k = \$1,000$

$ETH_notional = 0.2343 \times \$3,500 = \$820$

beta-adjusted hedge ratio ทำให้ไม่ต้องเท่ากันพอดี ($\beta = 0.82 \neq 1$)

Capital ต่อ level (worst case):

Long BTC: \$1,000 (ซื้อ BTC)

Short ETH: margin \$82 (10× leverage)

Total per level: \$1,082

7 levels total:

Total pair grid capital: $7 \times \$1,082 \approx \$7,574$

กำไรต่อรอบ (spread กลับ $1\sigma = 0.045$):

BTC leg: $0.01 \text{ BTC} \times \$100k \times 0.045 = \$45$ (ถ้า spread mean-reverts ผ่าน 1σ)

ETH leg: $0.2343 \text{ ETH} \times \$3,500 \times 0.045 \times 0.82 \approx \30

Net gain: $\approx \$45 - \$30 = \$15$ per cycle (net of both legs)

Note: กำไรจาก spread convergence ไม่ใช่ price direction

⚠ Beta (β) ระหว่าง BTC/ETH ไม่คงที่ตาม Regime

Beta ที่คำนวณจาก 60–90 วัน อาจเปลี่ยนมากใน regime ต่างกัน:

- Bull market: $\beta \approx 1.1\text{--}1.3$ (ETH outperforms BTC)
- Bear market: $\beta \approx 0.8\text{--}1.0$ (ETH underperforms ชัดกว่า)

- ถ้าใช้ static β ที่คำนวณในช่วง bull แล้วเข้าสู่ bear → spread signal ผิดทั้งหมด

แก้: ใช้ rolling β (window 30 วัน) และ recalibrate ทุก 2 สัปดาห์ หรือตรวจ β drift > 20% → หยุด Pair Grid ชั่วคราว

```
def rolling_beta(btc_returns, eth_returns, window=30):
    """คำนวณ beta แบบ rolling"""
    betas = []
    for i in range(window, len(btc_returns)):
        x = btc_returns[i-window:i]
        y = eth_returns[i-window:i]
        beta = np.cov(x, y)[0,1] / np.var(y)
        betas.append(beta)
    return betas

# ถ้า |beta_current - beta_initial| > 0.2 → recalibrate หรือหยุด Pair Grid
```

ข้อดีของ Pair Grid vs Single-Asset Grid

- Market-neutral: BTC pump/dump ไม่ affect pair grid มากนัก (ถ้า cointegration คงอยู่)
- Spread mean-reversion แข็งแกร่งกว่า price mean-reversion (half-life สั้นกว่า)
- 2 sources of income: spread reversion + funding rate ของ short leg

6.5 Relative Value Switching — เลือก Asset ที่ดีที่สุด

เมื่อมีหลาย pair หรือหลาย asset — Relative Value Switching เลือก grid บน pair/asset ที่มี mean-reversion signal แรงที่สุด ณ เวลานั้น:

Relative Value Score — เปรียบ 3 grids:

ตัวเลือก:

A: BTC/USDT Spot Grid

B: BTC/ETH Pair Grid

C: ETH/USDT Spot Grid

Score ต่อ asset (0-100):

$$= 0.40 \times \text{Hurst_score} + 0.30 \times \text{Spread_z_score} + 0.30 \times \text{Momentum_score}$$

```
def relative_value_score(hurst, spread_zscore, momentum_reversal):  
    """  
    spread_zscore = |current spread - mean| / std (ยิ่งสูง = ยิ่งน่า trade)  
    momentum_reversal = RSI extreme (ดูจาก Part 3B)  
    """  
    h_score = hurst_score_for_grid(hurst) # จาก Part 3B  
  
    # Spread z-score: ยิ่งสูง ยิ่งดี (spread ห่างจาก mean มาก)  
    z_score_clamped = min(3.0, abs(spread_zscore))  
    z_score_score = z_score_clamped / 3.0 * 100 # map to 0-100  
  
    mom_score = rsi_score_for_grid(momentum_reversal) # จาก Part 3B  
  
    return 0.40 * h_score + 0.30 * z_score_score + 0.30 * mom_score  
  
# ตัวอย่าง:  
# A (BTC Spot): Hurst=0.48, z=0.5, RSI=45 → score=62  
# B (BTC/ETH): Hurst=0.43, z=2.1, RSI=32 → score=79 ← WINNER  
# C (ETH Spot): Hurst=0.53, z=0.8, RSI=50 → score=45  
  
# → Allocate 70% capital ไปที่ Pair Grid (B) + 30% ไปที่ BTC Spot (A)
```

6.6 Multi-Asset Grid Portfolio

เมื่อมี capital มากพอ — เปิดหลาย grid พร้อมกัน แต่ต้องจัดการ correlation ระหว่าง assets:

Grid	Asset	Correlation กับ BTC Grid	Max Allocation
Grid 1	BTC/USDT Spot	1.0 (ตัวเอง)	40% ของ grid portfolio
Grid 2	ETH/USDT Spot	0.75 (สูง)	20%
Grid 3	BTC/ETH Pair	0.10 (ต่ำ — market neutral)	30%
Grid 4	SOL/USDT	0.55 (ปานกลาง)	10%

Portfolio Correlation Management:

```
def max_allocation_by_correlation(correlation_with_btc):  
    """  
    ยิ่ง correlation สูง → max allocation น้อยลง (ป้องกัน concentration)  
    """  
    if correlation_with_btc > 0.80:  
        return 0.20 # max 20%  
    elif correlation_with_btc > 0.60:  
        return 0.25 # max 25%  
    elif correlation_with_btc > 0.40:  
        return 0.35 # max 35%  
    else:  
        return 0.50 # market-neutral: max 50%
```

ข้อดี Multi-Asset Grid:

- + Diversification ลด drawdown รวม
- + เมื่อ BTC trending (grid BTC หยุด) → Pair Grid ยังทำงาน
- + ลด "idle capital" ในช่วง single-asset dead zone

ข้อเสีย:

- ต้องการ capital มากกว่า
- การ monitor ซับซ้อนขึ้น
- Correlation พัง ใน market crash (all correlate to 1)

6.7 Running Example — BTC/ETH Pair Grid

Running Example: BTC/ETH Pair Grid Implementation

Setup: Capital \$15,000 · BTC=\$102k · ETH=\$3,600 · beta=0.80 · spread_std=0.040

Step 1: คำนวณ Q

$Q_{\text{btc}} = 0.008 \text{ BTC per level (จาก capital / N} \times \text{price)}$

$Q_{\text{eth}} = 0.008 \times \$102\text{k} / \$3,600 \times 0.80 = 0.1813 \text{ ETH}$

Step 2: Spread levels (7 levels $\pm 3\sigma$)

$\sigma = 0.040 \rightarrow \text{levels: } -0.12, -0.08, -0.04, 0, +0.04, +0.08, +0.12$

Step 3: Current spread

$\log(102,000) - 0.80 \times \log(3,600) = 11.533 - 0.80 \times 8.188 = 11.533 - 6.550 = 4.983$

$\text{spread_mean (OLS fit)} \approx 4.983 \rightarrow \text{normalized spread} = (4.983 - 4.983) / 0.040 = 0$

Day 5: BTC ลง \$4k $\rightarrow$ \$98k, ETH ขึ้น \$200 $\rightarrow$ \$3,800

$\text{new spread} = \log(98\text{k}) - 0.80 \times \log(3,800) = 11.493 - 0.80 \times 8.243 = 11.493 - 6.594 = 4.899$

$\text{normalized: } (4.899 - 4.983) / 0.040 = -2.1\sigma \rightarrow \text{ใกล้ } -2\sigma \text{ level}$

Action: BUY spread ที่ -2σ

BUY 0.008 BTC @ \$98,000 = \$784

SHORT 0.1813 ETH @ \$3,800 = \$689 notional (margin 10 $\times$ = \$69)

TP: spread กลับมา -1σ level

Day 8: BTC \$103k, ETH \$3,700 $\rightarrow$ spread กลับมา -0.5σ

ไม่ถึง TP (-1σ) ยังถือ position

Day 10: BTC \$106k, ETH \$3,650 $\rightarrow$ spread = $+0.3\sigma$ (กลับมา near mean)
TP hit!

BTC gain: $0.008 \times (\$106\text{k} - \$98\text{k}) = \$64$

ETH short gain: $0.1813 \times (\$3,800 - \$3,650) = \$27.2$

Net P&L: $\$64 + \$27.2 = \$91.2$ per cycle (ใน 5 วัน)

$\approx \$91 / \$853 \text{ capital used} = 10.7\%$ ใน 5 วัน $\leftarrow$ best-case (spread revert ตรงเวลา, ไม่มี slippage)

Note: BTC ขึ้น \$8k แต่ ETH ขึ้นน้อยกว่า (relative) → spread converge →
กำไรจาก spread ไม่ใช่ direction
ในทางปฏิบัติ spread ไม่ revert ทุก cycle – ผลจริงต่ำกว่านี้ได้

6.8 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด Part 6

- ▶ ข้อ 1: ADF stat = -2.45 บน BTC/ETH spread · Critical value 5% = -2.89 — Cointegrated หรือไม่?
- ▶ ข้อ 2: Pair Grid BTC/ETH มี correlation กับ BTC Spot Grid ต่ำ (~ 0.10) — ทำไม Pair Grid ถึง market-neutral?
- ▶ ข้อ 3: $\beta = 0.80$ · $Q_{\text{btc}} = 0.01 \text{ BTC}$ · $\text{BTC} = \$100\text{k}$ · $\text{ETH} = \$4,000$ — Q_{eth} เท่าไหร่? Dollar value match ไหม?
- ▶ ข้อ 4: ทำไม correlation ระหว่าง assets พัง ($\rightarrow 1$) ใน market crash? และ Pair Grid จะเป็นอย่างไร?